ОС і СП

Лабораторна робота 8: базові елементи програмування графіки

Мета роботи і цілого розділу

Вивчити і отримати навики проєктування і програмування прикладних і системних аспектів комп'ютерної графіки.

Підручники

! Рекомендуємо спочатку опрацювати Інтерактивний підручник векторної і растрової графіки:
https://www.mathematik.uni-marburg.de/~thormae/lectures/graphics1/graphics_3_1_eng_web.html#1

Крім цього підручника, можуть бути корисними матеріали за темою комп'ютерної графіки:

Комп'ютерна графіка
https://www.geeksforgeeks.org/computer-graphics-2/

Newcastle University. Introduction to Graphics Programming
https://research.ncl.ac.uk/game/mastersdegree/graphicsforgames/introductiontographics/IntroductionToGraphics.pdf

Вступ до комп’ютерної графіки
https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-computer-graphics/

Introduction to Computer Graphics
https://math.hws.edu/eck/cs424/downloads/graphicsbook.pdf

Додаткові матеріали

До навчальних матеріалів додано нові папки "DemoGraphEdit for lab8,9,10" і "Graph operations".

В папці "DemoGraphEdit for lab8,9,10" є демонстраційний графічний редактор `PrjBMP.exe` растрової графіки формату `bmp`, інструкція до нього "DemoGraph опис, інструкція.pdf" (розглянути насамперед !), а також приклади малюнків, які можна використати для експериментів чи тестування свого власного графічного редактора. Всі ці матеріали треба опрацювати самостійно.

В папці "Graph operations" показано приклад проєктування окремих елементів графічного редактора. Запустити до виконання `Pr_M_R.exe` і мишкою рухати панелі. Інші файли цієї папки – зразки елементів проєктування.

Завдання

Побудувати основу віконної програми для програмування графічних операцій. Скласти перелік базових графічних і допоміжних операцій. Запрограмувати функції малювання стандартних графічних фігур.

План виконання

1. Метою цієї лабораторної роботи є підготовка основи (каркасу) для програмування графічних операцій за зразком графічних редакторів. Визначити первинний перелік необхідних операцій, наприклад:

File: New file, Open..., Save, Save As..., Exit
Edit: Cut, Copy, Paste, Delete selected, Select All, Paste from File
Figures: Line, Ellipse, Rectangle
Propertys: Line color, Fill color, Line thickness

2. Для цієї роботи і наступних двох за розділом програмування графіки рекомендуємо використати метод низхідного програмування "зверху вниз": https://en.wikipedia.org/wiki/Bottom-up_and_top-down_design

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-bottom-up-model-and-top-down-model/

Переваги застосування цього методу будуть краще зрозумілими при виконанні двох наступних лабораторних, бо вони пов'язані з цією.

3. Обрати довільну систему програмування (алгоритмічну мову). Обрати необхідні стандартні класи бібліотеки, які забезпечують програмне малювання, зокрема, полотно. Побудувати вікно, визначивши через меню зазначені вище операції. На першому етапі програмування функції виконання команд будуть пустими, щоб мати готовий каркас, наприклад:

```
def notdone(self):
    showerror('Not implemented', 'Not yet available')
```

Функції будемо повністю визначати по черзі в процесі програмування.

4. Вирішити, які стандартні діалоги будуть потрібні для реалізації операцій: "Відкриття файлу", "Зберегти як", "Колір" тощо. Визначити, як правильно програмувати звертання до стандартних діалогів, зокрема, як правильно передавати дані до діалогів і отримувати від діалогів дані.

5. Вирішити принципове питання про метод реалізації графічних операцій: векторна графіка чи растрова графіка. Вибір методу визначає всі наступні прийоми програмування, тому треба обрати лише один з двох.

6. Реалізувати малювання фігури "Лінія" за рухом мишки. Використати події мишки Down, Move, Up. Параметри малювання лінії (колір, товщина) мають бути визначені наперед через меню або іншими інструментами. Кроки малювання є аналогічними, як на рисунку далі для випадку малювання прямокутника.

7. Реалізувати малювання фігури "Прямокутник" за рухом мишки.

Початок фігури фіксується у момент натискання на клавішу мишки (рис. 1,а). При пересуванні мишки з натисненою клавішею малюємо прямокутник від точки початку фігури до точки поточного розташування мишки (рис. 1,б). При подальшому пересуванні мишки стираємо попередній прямокутник і малюємо його у новому місці (рис. 1,в) – така операція виконується багатократно, при кожній зміні позиції мишки. Остаточний прямокутник фіксується у момент відпускання клавіші мишки (рис. 1,г).

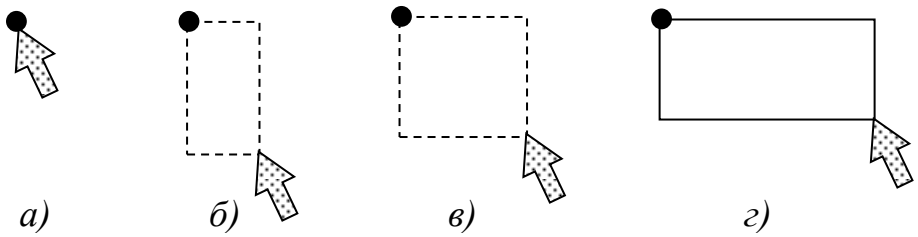

Рис. 1. Кроки малювання стандартної фігури

Зважити, що параметри Line color (лінія), Fill color (площа) можуть бути визначені довільними допустимими значеннями.

8. Аналогічно реалізувати малювання фігури "Еліпс" за рухом мишки.

9. Виконати малювання декількох різних фігур з різними параметрами.

10. Реалізувати операції Save, Save As..., Open... меню File для збереження і відновлення малюнка.

Реалізувати операції New file і Exit коректним способом, перевіряючи збереження побудованого малюнка, якщо такий вже є.

Звіт за роботу

В результаті виконання завдання надіслати:

1) архів проєкту (чи окремі файли - для Python);

2) знятки екрана виконання тестових прикладів на власному комп'ютері - окремо, НЕ АРХІВОВАНІ ФАЙЛИ, або додані до звіту;

3) звіт за лабораторну роботу (якщо буде) надсилайте окремим від проєкту (архіву) файлом формату pdf чи doc (НЕ АРХІВОВАНИМ); тут мали би бути пояснення елементів програмної реалізації.